

Problema A. Array Bacana

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 1.5 segundos
Limite de memória: 256 megabytes

Para qualquer natural $k \geq 0$, um array de naturais A é dito k -bacana se existem exatamente k elementos de A maiores ou iguais a k . Dado um array A de inteiros ordenado de forma não-decrescente, a sua tarefa é determinar o natural k , se ele existir, tal que A é k -bacana.

Entrada

A entrada dos casos de teste consiste em duas linhas. A primeira linha é composta por um inteiro n , indicando o tamanho de A . A segunda linha é composta por n inteiros separados por espaços

$$A[0] \ A[1] \ \dots \ A[n-1]$$

que consiste nos elementos de A .

É garantido que

- $1 \leq n \leq 5 \cdot 10^6$;
- $0 \leq A[i] \leq 10^9$ para todo $0 \leq i \leq n-1$; e
- A está em ordem não-decrescente.

Saída

A saída deve conter apenas uma linha com o valor de k se A for k -bacana. Caso não exista tal valor, a linha deve conter apenas o inteiro -1 . Lembre-se de que cada linha da saída, inclusive a última, deve acabar com um “\n”.

Exemplos

Entrada	Saída
3 0 0 0	-1
4 4 4 4 5	4
8 0 1 3 6 7 9 9 10	5

Problema B. Troca de figurinhas

Entrada de dados:	entrada padrão
Saída de dados:	saída padrão
Limite de tempo:	2 segundos
Limite de memória:	256 megabytes

Dois amigos, Ângelo e Bia, possuem várias caixas de figurinhas. São n caixas para Ângelo e m caixas para Bia. Cada caixa contém uma determinada quantidade de figurinhas, e a quantidade total de figurinhas de cada pessoa é diferente.

Os amigos decidiram trocar **exatamente** uma caixa entre eles, de modo que, após a troca, ambos acabem com a mesma quantidade total de figurinhas. Sua tarefa é determinar qual caixa de Ângelo deve ser trocada com qual caixa de Bia.

Entrada

A entrada dos casos de teste consiste em quatro linhas. A primeira linha é composta pelo inteiro n , indicando a quantidade de caixas de Ângelo. A segunda linha é composta por n inteiros separados por espaços

$$A[0] \ A[1] \ \dots \ A[n-1]$$

que consiste nas quantidades de figurinhas em cada caixa de Ângelo. O inteiro $A[i]$ representa a quantidade de figurinhas na i -ésima caixa de Ângelo.

A terceira linha é composta pelo inteiro m , indicando a quantidade de caixas de Bia. A quarta linha é composta por m inteiros separados por espaços

$$B[0] \ B[1] \ \dots \ B[m-1]$$

que consiste nas quantidades de figurinhas em cada caixa de Bia. O inteiro $B[i]$ representa a quantidade de figurinhas na i -ésima caixa de Bia.

É garantido que

- $1 \leq n \leq 10^6$;
- $1 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$ para todo $0 \leq i \leq n-1$.

Saída

A saída deve conter apenas uma linha contendo dois valores x e y separados por um espaço, indicando que Ângelo deve trocar uma de suas caixas que contém x figurinhas com uma das caixas de Bia que contém y figurinhas para que ambos acabem com a mesma quantidade total de figurinhas. Caso haja mais de um par de valores que faça isso ser possível, a saída deve conter o par que tenha o menor valor possível para x .

Se não for possível fazer a troca de forma que a quantidade total de figurinhas de ambos seja igual, a saída deve conter apenas o inteiro -1. Lembre-se de que cada linha da saída, inclusive a última, deve acabar com um “\n”.

Exemplos

Entrada	Saída
3 1 2 1 3 2 2 2	1 2
4 4 1 2 1 4 1 5 2 2	1 2
6 2 1 1 1 7 4 4 3 1 2 4	4 1

Problema C. Contêineres

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 1 segundo
Limite de memória: 256 megabytes

Você trabalha em uma empresa que faz o transporte de contêineres usando navios. Existem n contêineres, e o contêiner $0 \leq i \leq n - 1$ tem peso $peso[i]$. Por razões logísticas, a entrega de todos os contêineres será feita por apenas um navio, que fará uma ou mais viagens para entregar os contêineres, visto que ele possui uma capacidade máxima de peso que não pode ser ultrapassada. Cada entrega leva um dia inteiro, e o navio pode levar qualquer quantidade de contêineres em cada viagem, desde que sua capacidade máxima de peso seja respeitada. Se $i < j$, o contêiner i não pode ser entregue depois do contêiner j , ou seja, o contêiner i deve ser entregue no mesmo dia do contêiner j ou antes. Os contêineres não podem ser violados; por exemplo, o conteúdo de um contêiner não pode ser redistribuído dentre os demais.

O seu chefe quer atribuir a tarefa de entrega ao navio que possui a menor capacidade máxima de peso possível, desde que seja capaz de fazer todas as entregas em k dias ou menos. A sua tarefa é determinar essa menor capacidade.

Entrada

A entrada dos casos de teste consiste em duas linhas. A primeira linha é composta por dois inteiros n e k , indicando a quantidade de contêineres e o número máximo de dias em que todos os contêineres devem ser entregues. A segunda linha é composta por n inteiros separados por espaços

$peso[0] \ peso[1] \ \dots \ peso[n - 1]$

que consiste nos pesos de cada contêiner.

É garantido que

- $1 \leq k \leq n \leq 10^5$; e
- $1 \leq peso[i] \leq 10^8$ para todo $0 \leq i \leq n - 1$.

Saída

A saída deve conter apenas uma linha com o valor da menor capacidade de um navio que seja capaz de fazer a entrega de todos os n contêineres em k dias ou menos. Lembre-se de que cada linha da saída, inclusive a última, deve acabar com um “\n”.

Exemplos

Entrada	Saída
5 2 13 10 7 5 15	27
5 3 4 2 10 3 8	11
8 3 3 1 4 1 1 1 1 1	5

Problema D. Diferença controlada

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 1 segundo
Limite de memória: 256 megabytes

Uma empresa monitora dois indicadores de desempenho de seus funcionários ao longo de uma sequência de n dias. Para cada dia $0 \leq i \leq n - 1$, são registrados dois valores: $ind1[i]$ e $ind2[i]$.

A empresa considera que um par de dias (i, j) , com $i < j$, é um par *controlado* quando $ind1[i] - ind2[i] \leq ind1[j] - ind2[j] + d$, onde $d \geq 0$ é um inteiro que representa a tolerância da diferença entre as diferenças.

Sua tarefa é determinar a quantidade de pares de dias (i, j) com $i < j$ que satisfazem essa condição.

Entrada

A entrada dos casos de teste consiste em três linhas. A primeira linha é composta pelos inteiros n e d separados por espaço, indicando a quantidade de dias analisados e a tolerância. A segunda linha é composta por n inteiros separados por espaços

$ind1[0] \ ind1[1] \ \dots \ ind1[n - 1]$

que consiste nos valores do primeiro indicador. A terceira linha é composta por n inteiros separados por espaços

$ind2[0] \ ind2[1] \ \dots \ ind2[n - 1]$

que consiste nos valores do segundo indicador.

É garantido que

- $2 \leq n \leq 10^5$;
- $0 \leq ind1[i], ind2[i], d \leq 10^9$ para todo $0 \leq i \leq n - 1$.

Saída

A saída deve conter apenas uma linha contendo a quantidade de pares (i, j) com $i < j$ tais que $ind1[i] - ind2[i] \leq ind1[j] - ind2[j] + d$. Lembre-se de que cada linha da saída, inclusive a última, deve terminar com um “\n”.

Exemplos

Entrada	Saída
3 2 1 2 3 3 2 1	3
4 0 4 1 0 1 1 2 2 2	2
4 2 3 2 4 1 3 2 1 0	6

Problema E. Triplo controlado

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 1 segundo
Limite de memória: 256 megabytes

A mesma empresa agora monitora grandes variações em um de seus indicadores de desempenho de seus funcionários ao longo de uma sequência de n dias. Para cada dia $0 \leq i \leq n - 1$, é registrado o valor do indicador $ind[i]$.

A empresa considera que um par de dias (i, j) , com $i < j$, é um par *triplemente controlado* quando $ind[i] \leq 3 \cdot ind[j]$.

Sua tarefa é determinar a quantidade de pares (i, j) com $i < j$ que **não** são triplemente controlados.

Entrada

A entrada dos casos de teste consiste em duas linhas. A primeira linha é composta pelo inteiro n indicando a quantidade de dias analisados. A segunda linha é composta por n inteiros separados por espaços

$ind[0] \ ind[1] \ \dots \ ind[n - 1]$

que consiste nos valores do indicador.

É garantido que

- $2 \leq n \leq 10^5$;
- $0 \leq ind[i] \leq 5 \cdot 10^8$ para todo $0 \leq i \leq n - 1$.

Saída

A saída deve conter apenas uma linha contendo a quantidade de pares (i, j) com $i < j$ que **não** são triplemente controlados. Lembre-se de que cada linha da saída, inclusive a última, deve terminar com um “\n”.

Exemplos

Entrada	Saída
3 10 1 3	2
3 3 2 1	0
4 8 15 2 5	2

Problema F. Triplas de crescimento

Entrada de dados: entrada padrão
Saída de dados: saída padrão
Limite de tempo: 1 segundo
Limite de memória: 256 megabytes

A empresa agora monitora sequências de crescimento de tamanho 3 nos seus indicadores de desempenho de seus funcionários ao longo de uma sequência de n dias. Como anteriormente, para cada dia $0 \leq i \leq n - 1$, é registrado o valor do indicador $ind[i]$.

A empresa considera que uma tripla de dias (i, j, k) , com $i < j < k$, é uma *tripla de crescimento* quando $ind[i] < ind[j] < ind[k]$.

Sua tarefa é determinar a quantidade de triplas (i, j, k) com $i < j < k$ que sejam triplas de crescimento.

Entrada

A entrada dos casos de teste consiste em duas linhas. A primeira linha é composta pelo inteiro n , indicando a quantidade de dias analisados. A segunda linha é composta por n inteiros separados por espaços

$ind[0] \ ind[1] \ \dots \ ind[n - 1]$

que consiste nos valores do indicador.

É garantido que

- $3 \leq n \leq 10^5$;
- $0 \leq ind[i] \leq 10^9$ para todo $0 \leq i \leq n - 1$.

Saída

A saída deve conter apenas uma linha contendo a quantidade de triplas (i, j, k) com $i < j < k$ que são triplas de crescimento. Lembre-se de que cada linha da saída, inclusive a última, deve terminar com um “\n”.

Exemplos

Entrada	Saída
4 1 2 3 3	2
4 3 2 1 2	0
4 1 2 3 4	4